Attrape-objets

8e année · 2 séances de 45 minutes · fiche d'activité (résumé)

Situation-problème

> Comment faire tomber des objets de plus en plus vite, les attraper avec la souris et compter les points et les vies ?

Capacités visées

- Analyser un problème, le décomposer en sous-problèmes et identifier les étapes nécessaires à sa résolution
- Représenter la stratégie de résolution sous forme de schéma ou de diagramme
- Concevoir un programme intégrant des variables et des modules
- Créer et appeler des modules
- Tester un programme, identifier les erreurs et apporter les corrections nécessaires
- Améliorer la solution en fonction des résultats obtenus

Déroulement

- Besoin à faire émerger sans ordinateur (10 min)
- Jouer et décrire (10 min)
- Lire les scripts (15 min)
- Modifier et optimiser (20 min)
- Tester et corriger (10 min)

Activités de l'élève

- Joue jusqu'à la fin et note ton score.
- Trouve la variable qui règle la vitesse de chute. Où est-elle initialisée ?
- Change la vitesse de départ, teste et explique l'effet.
- Repère les deux conditions imbriquées qui détectent un objet attrapé. Explique chacune.
- Défi : ajoute un son différent quand tu rates un objet.

Critères de réussite

- La vitesse modifiée est constatée au test.
- L'élève explique les conditions imbriquées.
- Une amélioration est testée.

Différenciation

- **Allègement :** Changer uniquement la vitesse de départ.
- **Prolongement :** Regrouper « objet attrapé » (points, vitesse, son, retour en haut) dans un module et l'appeler à la place des blocs.